

Adsoyad:

Numara:

SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Veri Yapıları ve Algoritmaları
Bütünleme 16 Ocak 2023 (Süre 60 dk)



Soru 1. Aşağıdaki kod parçası kuyruğa eleman eklemektedir, çıktıdaki yanlış olan satır veya satırların üzerini çizip yanına doğru çıktıyı yazınız.(10 puan)

```
void enqueue(struct Queue* queue, int item){  
    if (isFull(queue))  
        return;  
    queue->rear = (queue->rear + 1)%queue->capacity;  
    queue->array[queue->front] = item;  
    queue->size = queue->size + 1;  
    printf("%d enqueued to queue\n", item);  
}
```

CEVAP: queue->array[queue->rear] = item;

Soru 2. Aşağıdaki postfix ifadenin sonucu nedir? (20 puan)

56*54+-7/ CEVAP:3

Soru 3. Bir ikili arama ağacında düğümlerin “data” isimli “int” tipindeki değerlerini küçükten büyüğe ekrana bastıran aşağıdaki fonksiyonu doldurunuz.. (10 puan)

void kucuktenBuyuge(struct node *root){

}

CEVAP:

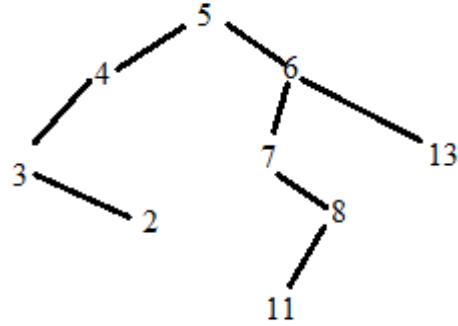
```
void kucuktenBuyuge(struct node *root){  
    kucuktenBuyuge(root->left);  
    printf("%d",root->data);  
    kucuktenBuyuge(root->right);  
}
```

Soru 4. Aşağıdaki sıralamaları verilen ikili ağacı çiziniz.

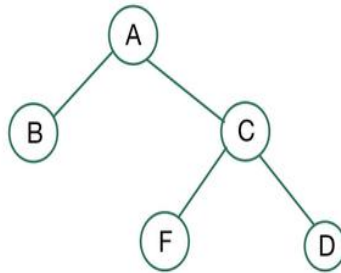
Postorder => 2,3,4,11,8,7,13,6,5

Preorder => 5,4,3,2,6,7,8,11,13

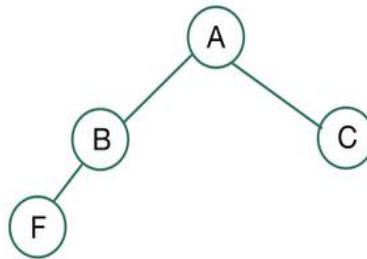
cevap:



Soru 5. Aşağıdaki ağaçların tiplerini resimlerin üst tarafındaki boşluğa yazınız.



a.



b.

Cevap:

a. full

b. complete